

Everware & Summware: um Sistema de Gerência de Hiperdocumentos Adaptativos para Dispositivos Móveis

NÍCCHOLAS VIDAL¹
IGOR FÁBIO STEINMACHER¹
JOSÉ VALDENI DE LIMA¹
DANIEL BRANCO²

¹UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
II - Instituto de Informática
Porto Alegre – RS

²Fornix – Medicina Digital
Porto Alegre – RS

{nick, ifsteinmacher, valdeni}@inf.ufrgs.br, daniel@fornix.com.br

Resumo. Este trabalho apresenta uma solução para o problema de operações em modo desconectado e de adaptatividade, comum em dispositivos móveis. A solução reúne diferentes técnicas encontradas na literatura e está voltada para facilitar o acesso a aplicações Web. A proposta consiste em dois módulos que inter-operam: Everware, que resolve o problema de operações em modo desconectado; e Summware, que resolve o problema de adaptatividade.

Palavras-chave: adaptatividade, dispositivos móveis, modo desconectado

1. Introdução

Duas frentes vêm ganhando importância em anos recentes: a primeira delas, a disseminação de aplicações Web; a segunda, a disseminação de dispositivos móveis. A união destas duas frentes trará grandes desafios.

Um destes desafios está relacionado às operações em modo desconectado. Para certas atividades, é de fundamental importância tornar o fator conectado/desconectado transparente para o usuário. Em outras palavras, é preciso possibilitar que este acesse uma aplicação Web sem se preocupar com fatores externos, como se ele a estivesse acessando de seu desktop sempre conectado, mesmo se este na realidade a esteja acessando de um dispositivo móvel que possivelmente encontra-se temporariamente desconectado.

Outro desafio está relacionado à adaptatividade. Devido principalmente às dimensões do visor de dispositivos móveis como um PDA (Personal Digital Assistant), a visualização e a navegabilidade de uma página inicialmente projetada para uma tela maior torna-se difícil. É preciso, portanto, adaptar esta página

apropriadamente de maneira a permitir uma fácil visualização e navegação.

A união destas frentes, além de desafios, certamente trará grandes benefícios também. Ela permitirá as pessoas acessarem as informações necessárias onde quer que estejam e quando quiserem. Pessoas cujos empregos exigem mobilidade serão bastante beneficiadas. Um estudo recente [Churchill, 2001] aponta que mesmo pessoas que trabalham dentro de um estabelecimento fixo tendem a se locomover bastante.

Como estudo de caso, este trabalho analisará os benefícios do sistema proposto no dia-a-dia de um médico. No hospital, a mobilidade exigida de um médico é extremamente alta pois geralmente este precisa percorrer diversas salas para atender os pacientes (que, devido as suas condições de saúde, não podem se locomover). Ainda, o médico precisa acessar informações sobre os seus diversos pacientes com facilidade para melhor poder atendê-los.

A estrutura do trabalho é a seguinte: primeiramente, é abordado o gerenciamento da cache, o que será de grande utilidade para poder

entender como é possível realizar operações em modo desconectado. Depois, é feito um estudo sobre a adaptatividade, analisando diversos exemplos encontrados na literatura. No quarto capítulo, a proposta Everware & Summware é apresentada. Finalmente, seguem as conclusões.

2. Trabalhos Relacionados

Muita pesquisa tem sido realizada na tentativa de adaptar o conteúdo da web segundo certas restrições impostas pelos dispositivos cliente. Esta adaptação pode ser realizada no cliente, no servidor ou num proxy intermediário.

As tentativas de adaptação através de proxies e junto ao servidor HTTP são as mais comuns. Em [Buyukkokten; Schilit, 2002] é proposto um proxy que modifica o tamanho de imagens, além de aplicar heurísticas para adaptar os textos ao tamanho da tela do cliente.

Outro exemplo de aplicação que funciona como Proxy no servidor é o SpyGlass Prysm [REFERENCIA] comprime e altera as dimensões das imagens, aplica heurísticas para sumarizar o texto, retira scripts e transforma as páginas em vários outros formatos (CHTML, HDML, MML, WML, PQA). Funciona para um grande número de browsers e dispositivos.

[Smith, XXXX] propõe um sistema de envio de conteúdo adaptado para dispositivos com restrições. Este sistema tem como base uma estrutura chamada InfoPyramid, que tem como função armazenar, gerenciar e selecionar os objetos de mídia a serem enviados. Através de módulos acoplados à pirâmide são realizadas operações de sumarização e translação de mídias. Este é um mecanismo chamado de transformação *cross-media*, pois converte um objeto de uma determinada mídia em outra, por exemplo, um vídeo numa sequência de imagens. É utilizada uma série de funções de score para definir a melhor combinação de objetos que irão compor o objeto a ser enviado.

As soluções baseadas em servidor citadas são apenas algumas das muitas existentes atualmente. Mas não podem servir de comparação pois resolvem apenas o problema da adaptação dos documentos Web para dispositivos móveis. Mas, é óbvio, não conseguem atacar o problema do funcionamento em modo desconectado. Para tal, se faz necessária uma aplicação do lado cliente.

Poucos trabalhos sobre adaptação no lado cliente são encontradas na literatura. Isto se deve a algumas desvantagens desta forma de adaptação como, por exemplo, o consumo desnecessário de banda, utilização de espaço excessivo no cliente, além do baixo poder de computação do dispositivo. É necessário, no entanto, encarar estas desvantagens, afim de implementar-se uma solução para operação em modo desconectado em dispositivos moveis.

3. Operação em Modo Desconectado

3.1. Web Caching

Até o momento, foi analisada a hierarquia da memória interna a um computador: os registradores da CPU, a memória cache, a memória principal, a memória virtual e o disco rígido. Aumentando o ratio hit em cada nível, foi possível melhorar o desempenho do sistema de maneira dramática. Esta mesma técnica poderia ser aplicada para melhorar o desempenho de um computador tentando acessar dados remotamente num modelo cliente-servidor. Se estes dados são hiperdocumentos localizados num servidor Web, então esta técnica se chama Web caching.

Certamente o tempo de acesso ao disco é bem menor que o tempo de acesso a um servidor remoto. Logo, quando um hiperdocumento vindo de um servidor é recebido, seria conveniente armazená-lo no disco local. Numa requisição futura, não será necessário contatar o servidor novamente, bastando recuperar o hiperdocumento da cache.

Três são as principais vantagens desta técnica: a latência percebida pelo cliente, a carga sobre a rede e a carga no servidor são reduzidas de maneira significativa.

No entanto, como se pode garantir a coerência dos dados (i.e. como se pode garantir que os hiperdocumentos na cache estão atualizados)? Num esquema de forte coerência, o cliente sempre revalida (i.e. compara) a versão do recurso na cache com a do servidor. Já num esquema de fraca coerência, usa-se uma heurística para decidir se o recurso na cache está atualizado ou não.

Para melhorar ainda mais o desempenho do sistema, pode-se realizar caching em diversos pontos intermediários entre o cliente e o servidor. Este caching intermediário é realizado por

proxies, que atuam como um cliente para o servidor (ou para outro proxy) e como um servidor para o cliente.

É comum a prática de caching nos ISP (Internet Service Providers). Se vários clientes tentarem, por exemplo, acessar um mesmo hiperdocumento já armazenado na cache do ISP, não será mais necessário contatar o servidor original, bastando repassar o hiperdocumento que se encontra na cache. Esta redução de tráfego trará benefícios econômicos bastante significativos para o ISP.

3.2. Antecipação de Busca de Informações

As técnicas apresentadas anteriormente conseguiram melhorar sensivelmente o desempenho do sistema. Porém, o Web caching apresenta um outro benefício interessante. No exemplo do caching realizado pelos ISP, nota-se que, na comunicação entre o cliente e o servidor, o mesmo nem sempre é notificado da solicitação do cliente. Ou seja, o link entre o servidor e o ISP poderia estar temporariamente fora ou o servidor poderia estar totalmente indisponível e, mesmo assim, a comunicação ainda seria realizada com sucesso.

Estendendo esta idéia, poder-se-ia tentar prever os hiperdocumentos que seriam necessários num tempo futuro e já armazená-los na cache. Assim, caso haja alguma falha no link ou no servidor original, os hiperdocumentos requisitados estariam a disposição. Este ato de prever, que pode ser realizado consultando diretamente o usuário ou reconhecendo padrões de acesso, é mais comumente conhecido como hoarding.

Nota-se então uma clara evolução da idéia de caching. Previamente utilizada para melhorar o desempenho do sistema, posteriormente utilizada para aumentar a disponibilidade, finalmente ela é utilizada para fornecer total autonomia ao cliente (computação móvel) e permitir operações em modo desconectado.

Poder operar em modo desconectado é altamente desejável em dispositivos móveis, pois estes são frequentemente desconectados – seja esta uma desconexão voluntária, para poupar energia, ou uma desconexão involuntária, ao sair da área de cobertura da rede, por exemplo.

4. Adaptatividade

O usuário pode acessar informações remotas de um desktop via ADSL ou de um PDA via uma rede sem-fio, por exemplo. Estes dispositivos possuem características diferentes em termos de poder de processamento e de tamanho de tela. Além disso, estes acessam redes com comportamentos e larguras de banda bem distintos.

Com o intuito de resolver tais problemas, é muitas vezes preciso adaptar o documento a ser recuperado. Pesquisas relacionadas a todo o tipo de adaptação vêm sendo realizadas. Esta adaptação inclui sumarização de recursos, tradução de um tipo de mídia para outros tipos de mídia, além de técnicas para a escolha correta do conteúdo a ser enviado. Todas essas pesquisas convergem para um mesmo objetivo: a adaptação automática de hiperdocumentos com base nas características dos dispositivos clientes e no perfil dos usuários.

Os documentos podem ter o seu conteúdo alterado ou, ainda, a sua estrutura modificada.

4.1 Conteúdo

Uma técnica de adaptação de conteúdo que vem ganhando grande importância em anos recentes é a sumarização, principalmente a sumarização de textos. Pode-se sumarizar um texto com base em técnicas de recuperação de informação (Information Retrieval) e/ou processamento da linguagem natural (Natural Language Processing). Trabalhos interessantes que exploram esta técnica são [Berger, 2000; Buyukkoken, 2001 e Chan 2002].

Com relação a multimídia, através da linguagem SMIL é possível definir como uma apresentação multimídia sincronizada pode ser adaptada de maneira apropriada. Outro aspecto seria a codificação de vídeos, imagens e sons que possibilitam definir camadas com diferentes níveis de qualidade. A codificação de vídeo proposta por [Bruno, 2003], por exemplo, é realizada de modo a permitir a escalabilidade deste durante a sua transmissão em ambientes heterogêneos.

É possível ainda adaptar o conteúdo de acordo com o contexto (context-awareness). Um médico, por exemplo, poderia visualizar a ficha de um determinado paciente ao entrar em uma sala de cirurgia (location-awareness). Outros trabalhos

relacionados a location-awareness são [Cheverst, 2002; Kubach, 2001; Narayanan, 2001 e Newcomb, 2003].

4.2 Estrutura

Além do conteúdo, a estrutura do hiperdocumento também pode ser adaptada. A proposta de [Chen, 2003] particiona um hiperdocumento em vários outros para melhor poderem ser visualizados num PDA.

Dispositivos bem pequenos como telefones celulares e alguns PDAs mais básicos requerem uma atenção especial, uma vez que o tamanho da tela é realmente limitado e figuras ou qualquer outro recurso além de textos não podem ser representados.

5. Everware & Summware

A proposta Everware & Summware reúne algumas das técnicas de gerenciamento de cache e de adaptatividade vistas nos capítulos anteriores. Ela permite que um médico acesse um prontuário eletrônico na Web para consultar e/ou atualizar os dados de seus pacientes através de um dispositivo móvel, mesmo quando desconectado.

5.1 Arquitetura do Sistema

Bota a figura ae Carinha!!!

E aqui escreve aquela linda explicação sobre a arquitetura que você dá na apresentação. Mas de forma sucinta. No fim coloque: Detalhes dos módulos Everware e Summware estão nas próximas seções.

5.2 Everware

O objetivo do Everware é de manter os hiperdocumentos sempre acessíveis para o médico, tornando transparente para ele o fator conectado / desconectado.

Existe um mecanismo que permite indicar ao browser um proxy que irá intermediar a comunicação entre o cliente (o web browser em si) e o servidor. O proxy Everware é do tipo local (i.e utiliza-se o chamado TCP/IP local loopback). Desta forma, o cliente funciona de forma autônoma.

O Everware possui três módulos essenciais: o scheduler, o gerenciador da cache e o monitor da rede.

O Scheduler é responsável pelos downloads e uploads de hiperdocumentos. Se o médico tentou acessar um documento que não está na cache (miss), esta requisição é colocada na fila de downloads. Já a fila de uploads contém formulários submetidos pelo médico com informações atualizadas de seus pacientes.

O gerenciador da cache mantém todos os downloads que foram completados com sucesso. Caso falte espaço na memória, os hiperdocumentos mais antigos devem ser removidos. Os dados sobre um paciente que o médico atendeu de manhã, por exemplo, provavelmente não serão necessários à tarde.

O monitor da rede deverá se comunicar com o sistema operacional e informar ao scheduler as condições da rede. O scheduler, uma vez ciente das condições da rede, pode decidir se deve ou não atualizar / sincronizar os dados.

É claro que, se o dispositivo estiver conectado diretamente à rede (*wireful*), o Everware deve aproveitar esta oportunidade para sincronizar todos os dados e ainda fazer um *hoarding* dos dados que tenham alta probabilidade de serem utilizados pelo médico num momento posterior. Isto é feito consultando a agenda do médico.

Quando o médico chega em casa à noite e conecta seu PDA no desktop, por exemplo, os dados coletados durante o dia ainda não sincronizados seriam descarregados, enquanto que os dados dos pacientes com consulta no próximo dia seriam carregados na cache. Assim, no próximo dia, o médico poderia acessar os dados de seus pacientes sem ter que fazer uma requisição ao servidor (operação em modo desconectado).

Porém, se o dispositivo estiver conectado de forma indireta a rede (*wireless*), i.e. com limitações de banda e de energia, o Everware pode optar por sincronizar somente os dados que considerar muito relevantes. Esta questão de relevância de um dado pode implicar em monitoramento do estado de saúde de um paciente bem como da agenda do médico, por exemplo. Assim, é possível minimizar o consumo de energia e de banda por parte do dispositivo permitindo que os dados urgentes trafeguem de maneira rápida.

5.3 Summware

O Summware, por sua vez, tem como objetivo adaptar o hiperdocumento para permitir uma fácil visualização e navegação num PDA. Outros aspectos da adaptatividade, como a localização, por exemplo, não são considerados pelo Summware.

Ele se baseia na idéia proposta por [Chen, 2003] discutida no último capítulo. As páginas Web, por questões de estética, geralmente já são particionadas com o uso de tabelas. A idéia é reconhecer este particionamento natural e criar novas páginas.

Inicialmente, é fornecida para o usuário uma página chamada NI-Page, que oferece uma visão panorâmica da página Web original indicando os diferentes blocos reconhecidos. Estes blocos são hyperlinks para as novas páginas criadas pelo Summware. O controle destas páginas é realizado pelo gerenciador da cache do Everware.

Os blocos podem ser classificados como blocos de navegação ou de informação. Um bloco de navegação é aquele que apresenta uma alta percentagem de hyperlinks frente a quantidade de conteúdo. Para facilitar a visualização, as cores dos blocos são diferenciadas de acordo com esta classificação.

Ainda, dos blocos de informação são extraídas algumas palavras-chave, utilizando técnicas de sumarização, para representar o conteúdo do bloco. Estas palavras-chave aparecem associadas aos diferentes blocos visualizados na NI-Page.

Assim sendo, um novo sistema de navegação é estabelecido. Apesar de este sistema exigir do usuário um número maior de cliques para navegar, este fator é compensado pela maior clareza do conteúdo apresentado.

Os notebooks, que possuem uma tela mais apropriada para a visualização de páginas Web, não precisam desta adaptação realizada pelo Summware.

6. Considerações Finais

A proposta apresenta uma solução para o problema de operação em modo conectado e o de adaptatividade. A integração Everware &

Summware permite esconder do usuário o estado real da conexão e a verdadeira organização das páginas.

Como a transformação realizada pelo Summware é feita no próprio dispositivo, é possível estabelecer uma conexão segura do tipo SSL de ponta-a-ponta. Isto é importante para o tráfego de informações confidenciais como, por exemplo, registros médicos. O proxy Everware, por ser transparente, não impede esta conexão segura de ponta-a-ponta.

O próximo passo será analisar esta proposta junto a uma equipe de médicos. Até o momento, somente a agenda do médico é consultada para fazer um hoarding dos hiperdocumentos. Talvez utilizar outro mecanismo, como o reconhecimento de padrões de acesso, seja desejável.

Agradecimentos

Esta pesquisa é financiada pelo CNPq (Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico) e realizada pelo grupo SIGHA (Sistema de Gerência de Hiperdocumentos Adaptativos), coordenada pelo Dr. José Valdeni de Lima. Ela contou ainda com o auxílio de Daniel Branco, da empresa Fornix, que desenvolveu o prontuário eletrônico.

Referências

- Allan, J., Gupta, R., Khandelwal, V., "Temporal summaries of news topics" In Research and Development in Information Retrieval, pages 10--18, 2001.
- Berger, A., Mittal, V., "OCELOT: a system for summarizing web pages". In Proceedings of SIGIR, pages 144--151, 2000.]
- Bruno, G.; Lima J. VETBit: um Algoritmo para Codificação de Vídeo com Escalabilidade, 2003.
- Buchanan, G., Farrant, S., Jones, M., Thimbleby, H. W., Marsden G., Pazzani, M. J., "Improving mobile internet usability", In Proceedings of the tenth international world wide web conference, pages 673--680, 2001.
- Buyukkokten, O., Garcia-Molina, H., Paepcke, A. "Seeing the whole in parts: text summarization for web browsing on handheld devices" In Proceedings of the Tenth International World Wide Web Conference 2001.

Buyukkokten, O., Kaljuvee, O., Garcia-Molina, H., Paepcke, A., Winograd, T., "Efficient web browsing on handheld devices using page and form summarization" TOIS 20: 82-115 (2002)

Cao, G., "On Improving the Performance of Cache Invalidation in Mobile Environments" ACM/Baltzer Mobile Networks and Application (MONET), vol. 7, no. 4, pp. 291--303, Aug. 2002.

Chan, D. L., Luk, R.W. P., Mak, W. K., Leong, H. V., Shiu Ho, E. K., Lu, Q., "Multiple related document summary and navigation using concept hierarchies for mobile clients" SAC 2002: 627-632

Chandra, B., Dahlin, M., Gao, L., Khoja, A., Nayate, A., Razzaq, A., Sewani, A., "Resource management for scalable disconnected access to web services" In 10th International World Wide Web Conference, May 2001.

Chapman, D; Zwicky, E. Building Internet Firewalls, O'Reilly & Associates, 1995

Chen Y., Ma W., Zhang H., "Detecting web page structure for adaptive viewing on small form factor devices". WWW'2003: 225-233

Cheverst, K., Mitchell, K., Davies, N., "The role of adaptive hypermedia in a context-aware tourist GUIDE", Communications of the ACM, v.45 n.5, May 2002

Churchill, E.; Munro, A. Work/Place: Mobile Technologies and Arenas of Activity. Pages 3-9. In SIGGROUP, December 2001.

Couloris, G., Dollimore, J., Kindberg, T. Distributed Systems Concepts and Design (Third Edition). Addison-Wesley, 2001.

Dirckze, R., Le Gruenwald, "A Pre-serialization Transaction Management Technique for Mobile Multi-databases", Special Issue on Software Architecture for Mobile Applications, Vol.5, No.4, 2000. 5

Dwyer, D., Bharghavan, V., "A Mobility-Aware File System for Partially Connected Operation" In ACM Operating Systems Review, Vol. 31, No. 1, Jan. 1997, pp. 24-30.

Ebling, M. R., Satyanarayanan, M., "On the Importance of Translucence for Mobile

Computing" In Proceedings of First Workshop on Human-Computer Interaction for Mobile Devices, pages 69-72, 1998.

Gupta, S., Kaiser, G. E., Neistadt, D., Grimm, P., "DOM-based content extraction of HTML documents" WWW'2003: 225-233

Han, P., Perret, V., Naghshineh, M. "WebSplitter: A unified XML framework for multi-device collaborative web browsing", Proc. CSCW 2000, Philadelphia, Dec 2-6 2000.

Hara, T., "Cooperative Caching by Mobile Clients in Push-based Information Systems", Proceedings of ACM International Conference on Information and Knowledge Management (ACM CIKM'02), McLean, VA, U.S.A., pp.186-193 (Nov. 2002).

Holliday, J., Agrawal, D., Abbadi, A., "Disconnection Modes for Mobile Databases" Wireless Networks 8(4): 391-402 (2002)

Hou, W., Su, M., Zhang, H., Wang, H., "An Optimal Construction of Invalidation Reports for Mobile Databases" Proceeding of the 10th International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2001) Atlanta, November, 2001.

Jacobs, P. S., Rau, L. F., "Natural language techniques for intelligent information retrieval" In Yves Chiaramella, editor, 11th International Conference on Research and Development in Information Retrieval, pages 85--99, Grenoble, France, June 1988. Presses Universitaires de Grenoble.

Jing, J., Elmargamid, A., Helal, A., Alonso, F., "Bit-Sequences: an Adaptive Cache Invalidation Method in Mobile Client/Server Environments", Technical Report CSDTR -94-074, Purdue University, 1995.

Jing, J., Helal, A., Elmargamid, A., "Client-server computing in mobile environments" - ACM Computing Surveys, 31(2):117--156, June 1999.

Joseph, A., deLepinasse, A., Tauber, J., Gifford, D., Kaashoek, M., "Rover: A Toolkit for Mobile Information Access" In Proceedings of the Fifteenth ACM Symposium on Operating Systems Principles, December 1995

Joshi, A., "On Proxy Agents, Mobility, and Web Access," *Mobile Networks and Applications*, vol. 5, no. 4, pp. 233-241, Dec. 2000.

Kavasseri, R., Keating, T., Wittman, M., Joshi, A., Weerawarana, S., "Web intelligent query - disconnected web browsing with collaborative techniques. In *Proceedings First IFCIS Conf. on Cooperative Information Systems*, 1997.

Kolcz, A., Prabakarmurthi, V., Kalita, J. K., "Summarization as Feature Selection for Text Categorization", 365-370
Krishnamurthy, B.; Rexford, J. *Web Protocols and Practice*, AT&T Corp., 2001.

Kubach, U., Rothermel, K., "Exploiting location information for infostation-based hoarding" In *Seventh Annual International Conference on Mobile Computing and Networking*, Rome, pages 15--27, 2001.

Kuenning, G. H., Popek, G. J., "Automated Hoarding for Mobile Computers" *Proceedings of 16th ACM Symposium on Operating Systems Principles*, St. Malo, France, Oct. 5--8, 1997.

Kuenning, G., Ma, W., Reiher, P., Popek, G., "Simplifying Automated Hoarding Methods" *MSWiM 2002*, September 2002.

Liechti, O. "Awareness and the WWW: An overview", *Proceedings of the Workshop on 'Awareness and the WWW' at CSCW '00*, 2000.

Mani, I., "Recent developments in text summarization", In *Proceedings of the 10th International Conference on Information and Knowledge Management*, pages 529-531, Atlanta, Georgia, USA, 2001.

Narayanan, A., "Realms and States: A Framework for Location Aware Mobile Computing", *ACM Mobile Commerce Workshop*, Rome, Italy, July 2001.

Newcomb, E., Pashley, T., Stasko, J., "Mobile Computing in the Retail Arena", *Proceedings of the ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '03)*, Fort Lauderdale, FL, April 2003, pp. 337-344

Nomoto, T., Matsumoto, Y., "A new Approach to Unsupervised Text Summarization", *Sigir 2001*

Paelke, V., Reimann, C., Rosenbach, W., "A visualization design repository for mobile devices" *Proceedings of the 2nd international conference on Computer graphics, virtual Reality, visualisation and interaction in Africa*, Cape Town, South Africa, 2003

Roman, G., Picco, G., Murphy, A., "Software Engineering for Mobility: A Roadmap" In *Proceedings of FSE*, pages 243--242, 2000

Rousseau, F.; García-Macía, J.; Lima, J.; Duda, A. *User Adaptable Multimedia Presentations for the WWW*, 1999.

Sairamesh, J., Goh, S., Stanoi, I., Li, C. S., Padmanabhan S., "Self-managing, disconnected processes and mechanisms for mobile e-business", *Proceedings of the second international workshop on Mobile commerce*, 2002 , Atlanta, Georgia, USA.

Satyanarayanan, M. "The Evolution of Coda" *ACM Transactions on Computer Systems*, Volume 20, No. 2, May 2002.

Stallings, W. *Computer Organization and Architecture*, Chapters 4, 6. Macmillan Publishing Company, 1990.

Vieira, R. e Lima, V. L. S., "Linguística Computacional: Princípios e Aplicações". As *Tecnologias da Informação e a questão social: anais*. Carlos Eduardo Ferreira (Ed.) Fortaleza, SBC, pp. 47-88, 2001.

Walborn, G. D., Chrysanthi, P. K., "Transaction Processing in PRO-MOTION" *ACM Symposium on Applied Computing*, Feb. 1999.

Weinsberg, Y., Ben-Shaul, I., "A programming model and system support for disconnected-aware applications on resource-constrained devices" In *Proceedings IEEE Conference on Software Engineering*, pages 374-384, 2002.

Zeimpekis, V., Giaglis, G.M. and Lekakos, G., "A Taxonomy of Indoor and Outdoor Positioning Techniques for Mobile Location Services", *ACM SIGECOM Exchanges*, 2003.